

RADIOBIOLOGIE

RADIOPATHOLOGIE

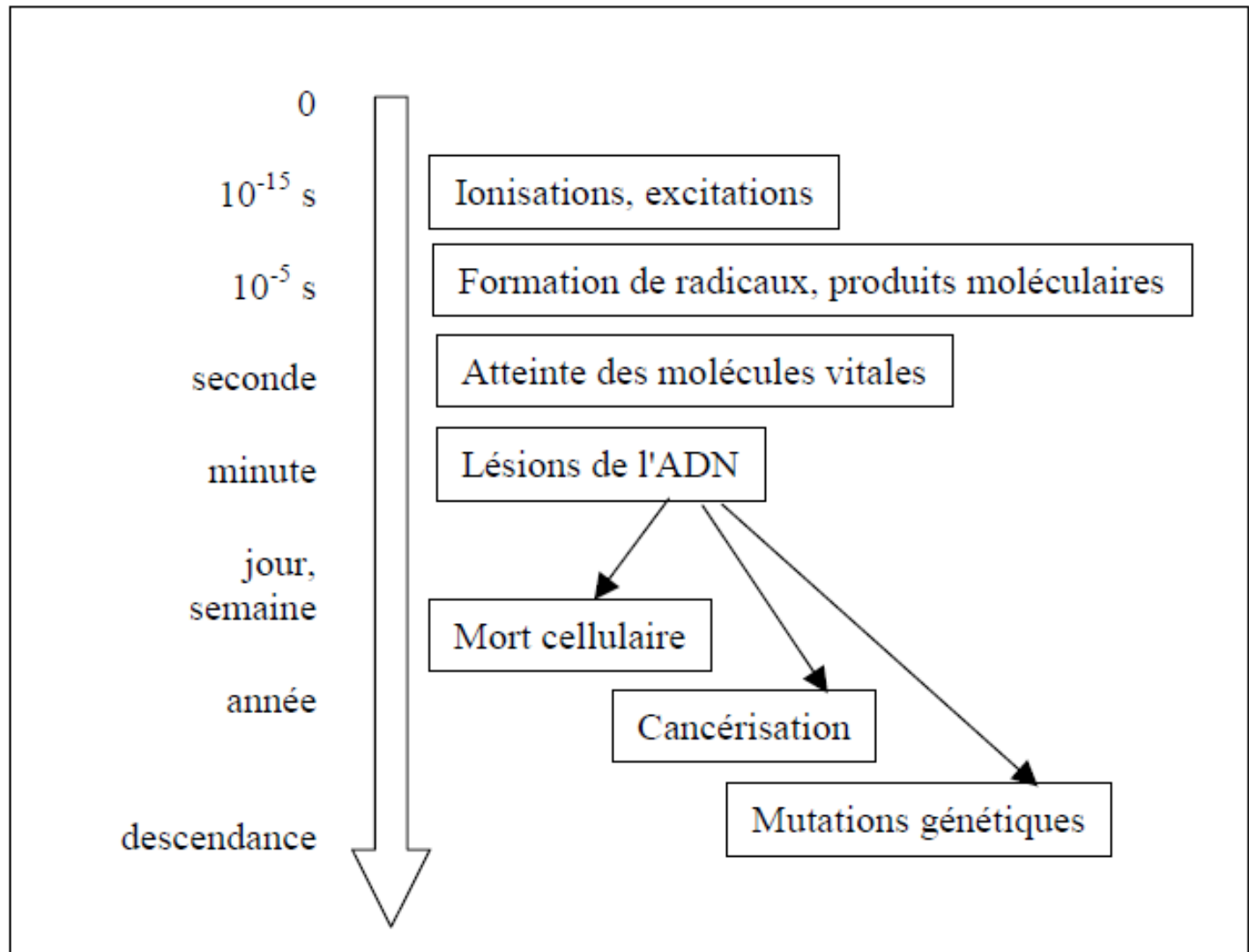
PCEM2 ET PCEP2

Généralités

- La radiobiologie est l'étude de **l'action** des **rayonnement ionisants** sur les tissus vivants on parle **d'effet biologique**.
- Ces effets peuvent être
 - Nocifs**: irradiation  Cancer , malformation..
d'où nécessité de radioprotection.
 - Bénéfique** à la base de radiothérapie.

Généralités

Les effets biologiques des rayonnements résultent d'une succession des phénomènes, représentés par le schéma suivant :



Notions et grandeurs physiques

1- Dose absorbée

Energie absorbé par unité de masse de matière vivante

$$D_a = dE/dm \quad \text{joule /kg} = \text{Gray}$$

Les doses absorbés sont variable selon les applications (0,2mGy: radio dentaire; 2Gy pour une séance de radiothérapie.)

2-Dose équivalente H_T

- À dose absorbée égale, les RI produisent des effets biologiques différents.
- D'où, la notion de **dose équivalente** qui prend en compte le pouvoir d'ionisation
- H_T = la dose absorbée pondérée **par un**
facteur de pondération W_R lié à la nature
du rayonnements I .

Dose équivalente H_T

- $H_T = D_a \times W_R$
- Unité : **Sievert = Sv**
- Valeur de W_R :
 - Electrons (β), photons X, γ : **$W_R = 1$**
 - Neutrons et proton : **$W_R = 10$**
 - Particules alpha: **$W_R = 20$**

3-Dose Efficace (E) ou DE

- Prend en compte les effets biologiques à long terme .
- Dépend de la radiosensibilité de l'organe ou du tissu irradié;
- C'est la somme des doses équivalentes déposés dans les organes irradiés pondéré par un facteur de pondération tissulaire : **WT**
- **$DE = \sum H_T \times W_T$**
- Unité est le sievert : **Sv**
 - Valeurs de **$W_T = 0,25$ gonades;**
 - **$W_T = 0,03$ Thyroïde.**

Tissu	W_T
Gonades	0,25
Seins	0,15
Moelle osseuse	0,12
poumons	0,12
Thyroïde	0,03
Surface osseuse	0,03
Reste de l'organisme	0,30

I-ACTIONS DES RADIATIONS IONISANTES à L'ECHELLE MOLECULAIRE

L'eau $\cong$ 80 % de la masse pondérale du corps humain et plus marquée en nombre de molécules.

Dans une cellule, il y a environ 10^{12} molécules d'eau H_2O , 10^9 macromolécules constituant les membranes et les divers organites et **une seule molécule d'ADN**.

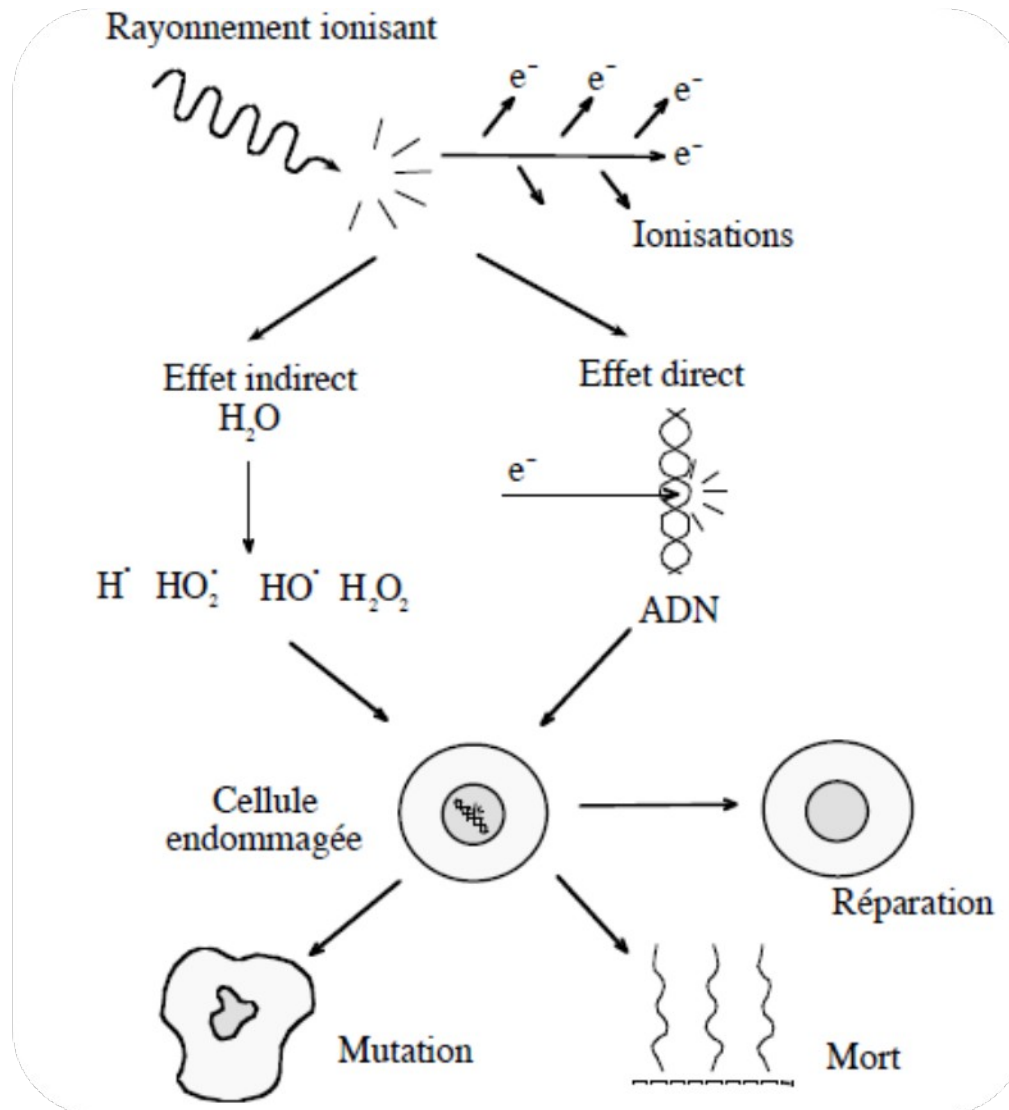
ECHELLE MOLECULAIRE

En terme de probabilité d'interaction, l'eau sera de très loin le plus prépondérante , **1000 fois** plus de chance qu'une molécules **d'eau soit atteint** par le rayonnement que les autres macromolécules .

ECHELLE MOLECULAIRE

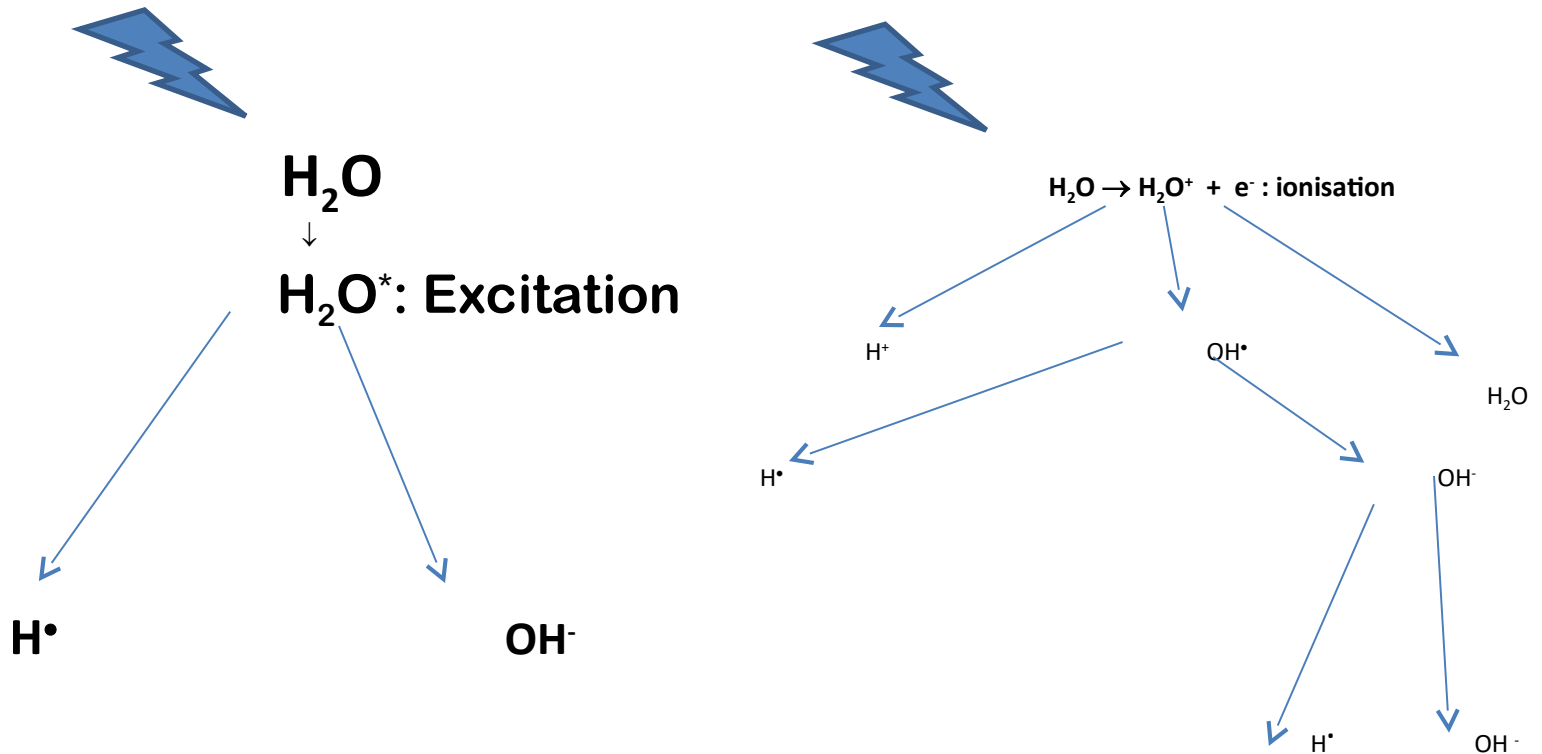
Par contre, en terme de conséquence sur la vie cellulaire, c'est l'action sur la molécule d'**ADN** qui sera prépondérante puisque une seule modification sur les brins d'ADN pourrait avoir des conséquences sur toute la **vie** cellulaire.

Mécanismes généraux de l'action des RI



1) Radiolyse de l'eau

Deux types de mécanismes peuvent intervenir.
Les phénomènes d'excitation, d'ionisation .



Lors du phénomène d'excitation

- les niveaux énergétiques des électrons sont modifiés  la rupture d'une liaison covalente, chaque radical emportant avec lui son électron célibataire.

Ces radicaux libres sont très réactifs

- OH• étant un puissant oxydant
 - H• un puissant réducteur.
- } Réactions chimiques sur des molécules voisines.

Dans le mécanisme d'ionisation

- Un électron est arraché de la molécule d'eau avec rupture d'une liaison covalente  un radical libre $\text{OH}^\bullet$ et un ion H^+ .
- L'électron arraché, lorsqu'il a perdu son énergie, s'associe à une molécule d'eau provoquant sa dissociation en un radical libre $\text{H}^\bullet$ et un ion OH^- .
- On aboutit donc, comme dans le mécanisme précédent, à l'apparition de deux radicaux libres $\text{H}^\bullet$ et $\text{OH}^\bullet$.

Devenir des radicaux libres

- Ces radicaux libres vont se recombinaer entre eux et redonner de l'eau (aucune conséquence)
- ou bien du gaz hydrogène
- ou de l'eau oxygénée qui sont des produits toxiques dans le milieu cellulaire.



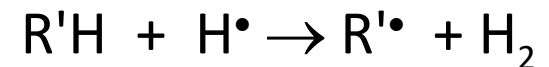
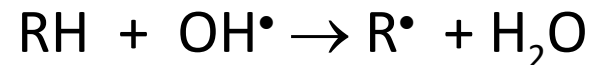
Toxiques



Devenir des radicaux libres

Ces radicaux libres peuvent également agir sur les macromolécules constituant la cellule et les modifier par exemple en les oxydant ou en formant des dimères .

➤ Formation de radicaux libres complexes :



➤ Oxydation :
ROH



➤ Formations de dimères :



Notion de radio-sensibilisateur et de radio protecteur :

Radio-sensibilisateur: Effet oxygène

la présence d'oxygène va renforcer l'effet nocives des radicaux libres en produisant des nouveaux radicaux tels que $\text{HO}\cdot_2$, et surtout en provoquant des peroxydations des macromolécules (radical libre $\text{RO}\cdot_2$).

Intérêt : **effet somatique en radiothérapie.**

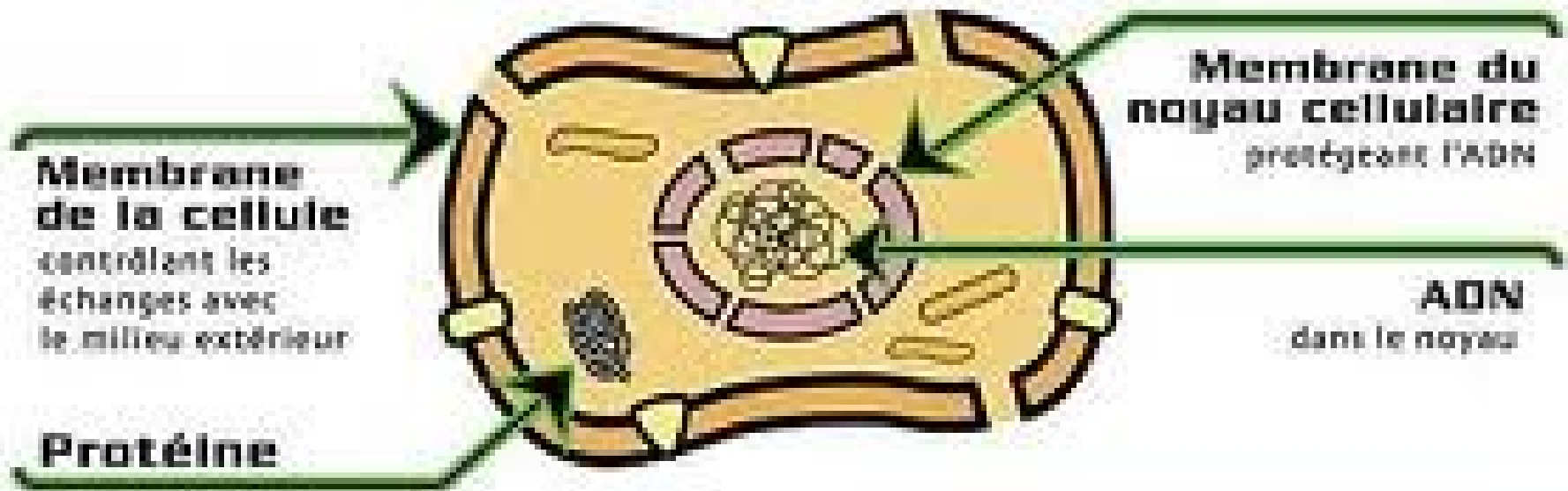
Radio protecteur :

à l'inverse les donneurs d'hydrogène tels que les groupements "thiols" (R-SH) **atténueront** les dommages moléculaires créés par les radicaux libres.

II-Effets RI sur les Macromolécules **cellulaires**

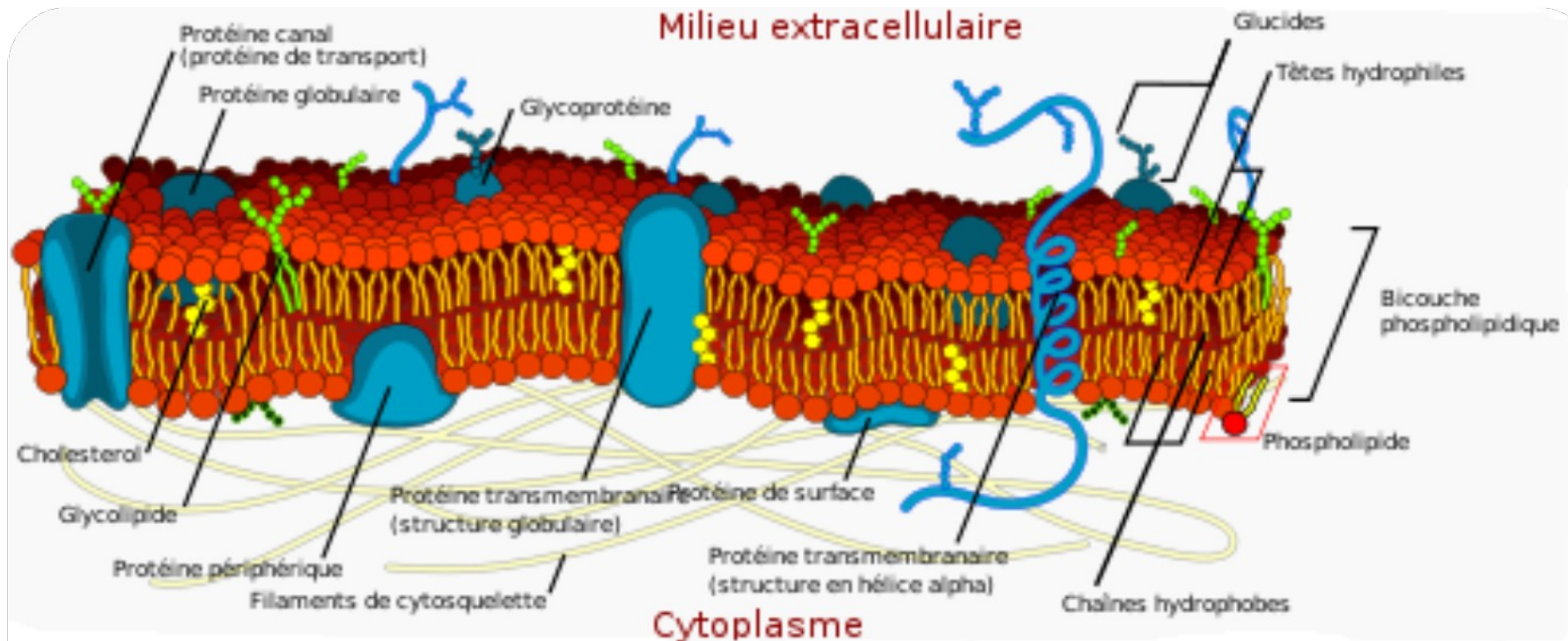
Cellule Humaine

CELLULE [schématisée]



NOTE : La forme de la cellule et la taille du noyau peuvent changer avec la fonction et l'âge de la cellule.

a) Les lésions membranaires



Représentation schématique d'une membrane.

Représentation schématique d'une membrane.

Cytosol

(structure en hélice alpha)
protéine transmembranaire

Cytosol globulaire

a) Les lésions membranaires

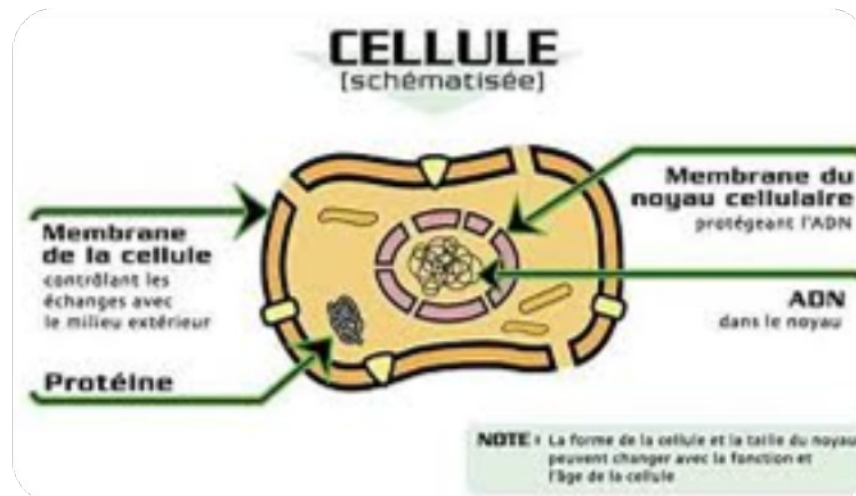
- L'altération des propriétés chimiques des acides gras de membrane surtout par les phénomènes de peroxydation induit:
- Dysfonctionnements des récepteurs membranaires
- Altération des systèmes de transport des canaux ioniques.

a) Les lésions membranaires

- Pour les doses de radiations peu élevées, on note des phénomènes inflammatoires.
- De très fortes doses peuvent provoquer la mort cellulaire et donc des nécroses tissulaires.

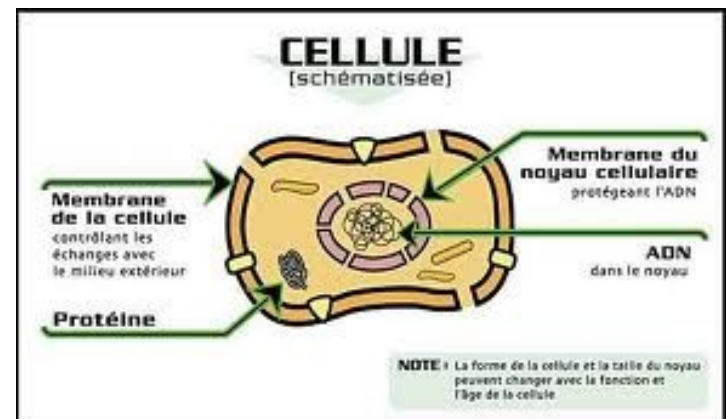
b) Les lésions cytoplasmiques pour des fortes doses

Altération d'un grand nombre de protéines au niveau du **cytosquelette** peut perturber fortement l'architecture et le fonctionnement cellulaire.



c) Les lésions de l'ADN

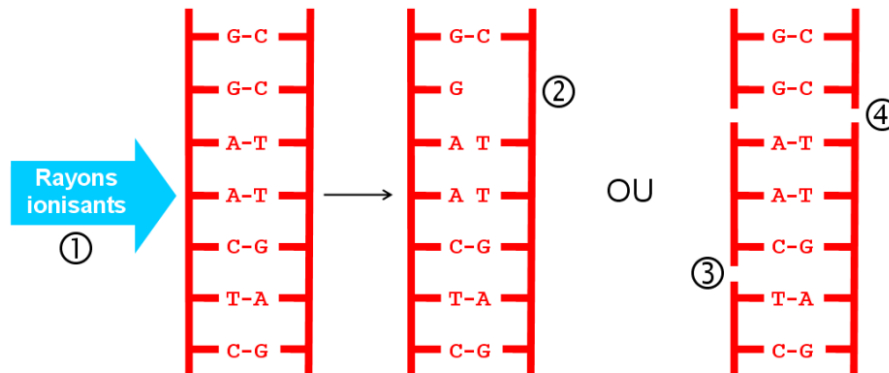
- L'ADN constitue la cible critique des rayonnements ionisants.
- Sensibilité +++ ; importance dans la vie cellulaire.
- Pour obtenir le même effet la dose est 100fois moins importante au niveau de l'ADN qu'aux membrane.
- En effet, une seule lésion non réparée de la molécule d'ADN
 - soit à une mort cellulaire par apoptose (mort cellulaire programmée)
 - soit à une mutation.



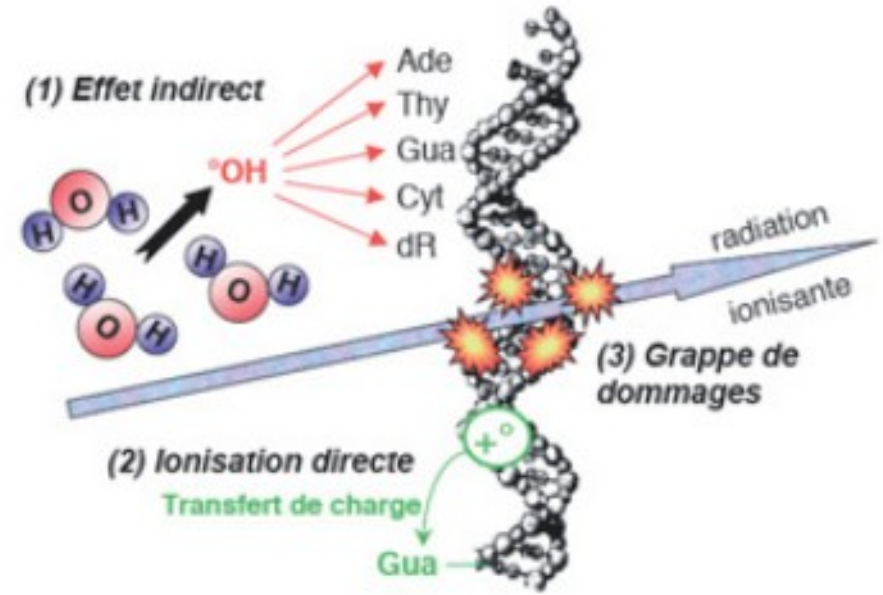
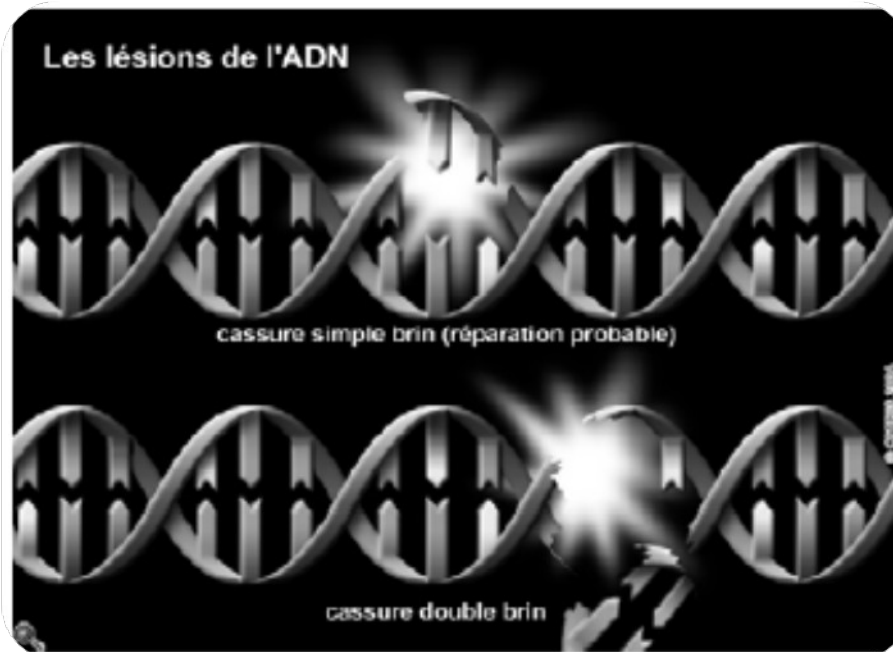
C) Les lésions de l'ADN

Les altérations les plus fréquentes sont :

- Les altérations des bases, pyrimidique: cytosine ,guanine
- Des cassures simples d'un brin+++
- Des cassures doubles de deux brins controlatéraux ++
- Pontage au niveau des brin d'ADN.



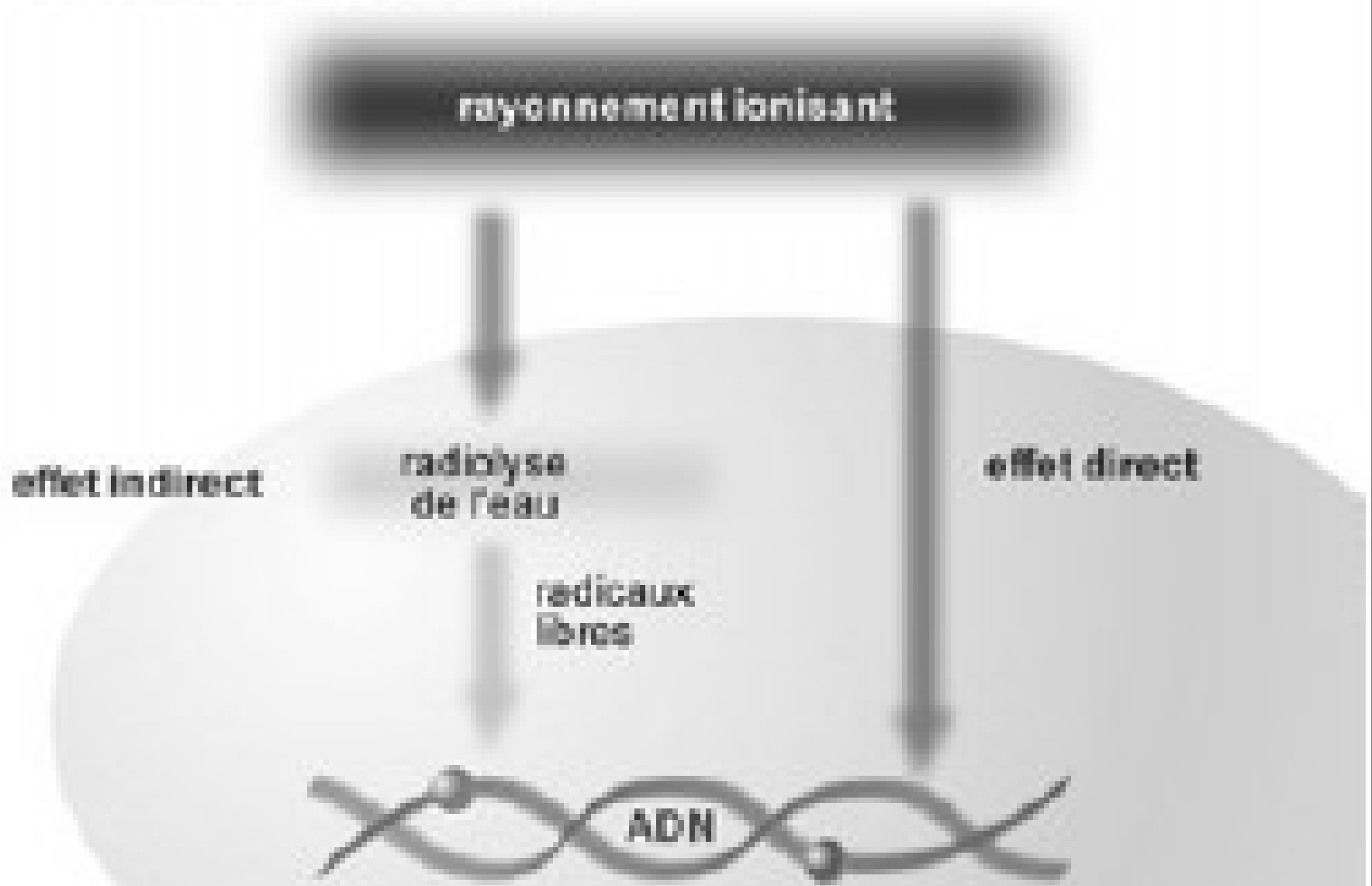
c) Les lésions de l'ADN



c) Les lésions de l'ADN +++

- Ces lésions pourront être provoquées soit par une **action directe** des radiations ionisantes (électrons de grande énergie provoquant les ionisations des constituants de l'ADN),
- soit par une **action indirecte** des radicaux libres de l'eau sur les différents constituants de cette molécule, cette deuxième action étant largement prépondérante.

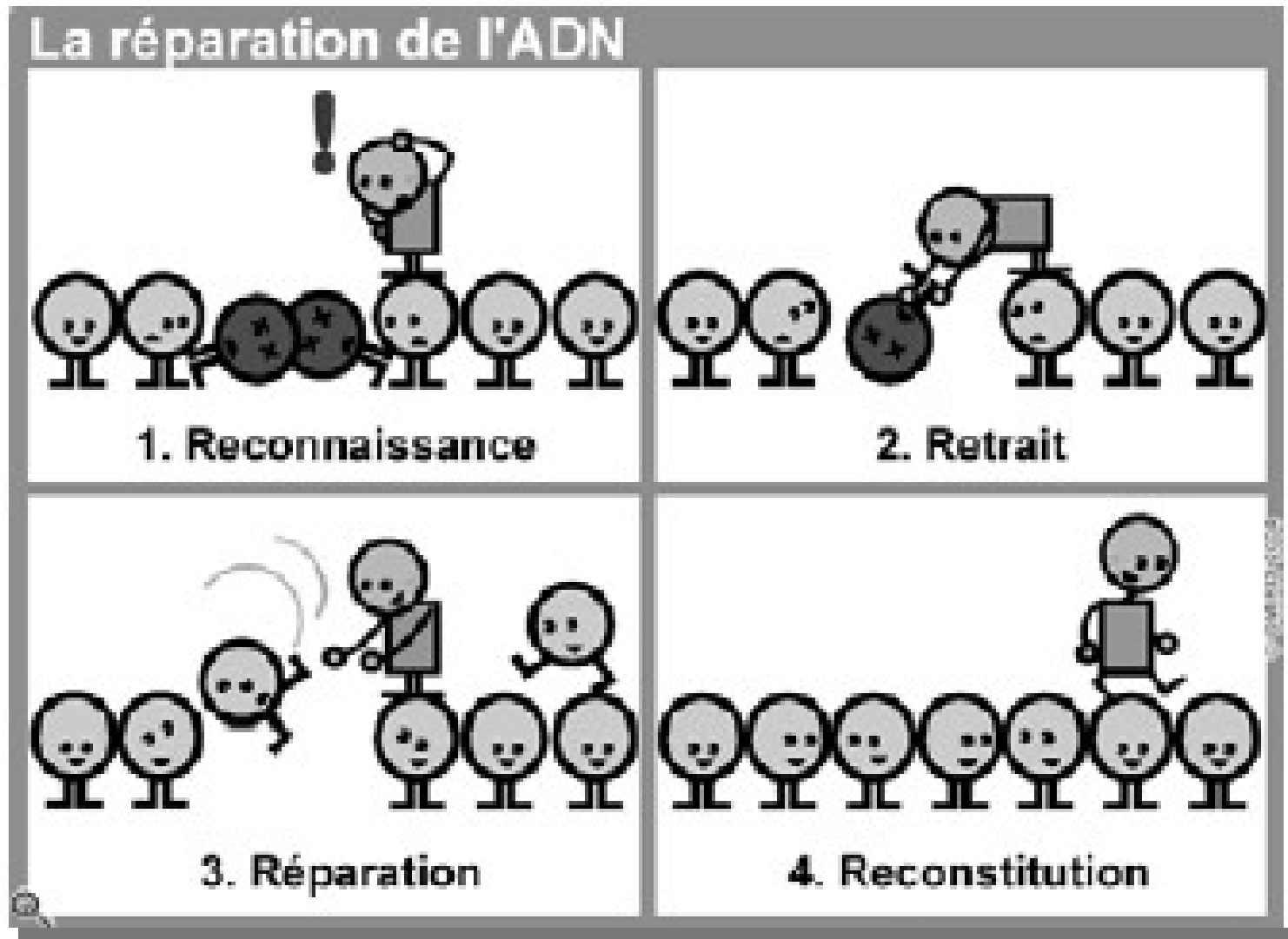
Ionisation cellulaire



Procédures de réparation de l'ADN

- Des procédures de réparation et de maintien permanent de l'intégralité de la molécule d'ADN sont présentes dans les cellules de l'espèce humaine.
- On estime à près de 8000/heure le nombre de lésions induites naturellement dans les noyaux cellulaires humaines, (en particulier par les agents oxydants) et qui doivent être réparés.

Procédures de réparation de l'ADN



Procédures de réparation de l'ADN

Ces procédures font intervenir un certain nombre d'enzymes comme des **endonucléases**, des **polymérases**, les **ligases**, pour ramener la molécule d'ADN à son état initial.

Procédures de réparation de l'ADN



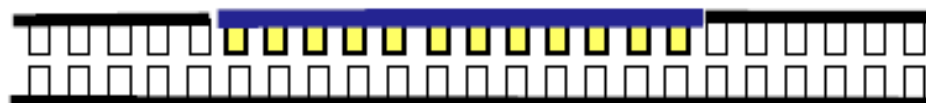
A) Altération de l'ADN (ici dimère de thymine)



B) Une endonucléase coupe l'ADN de part et d'autre de la lésion



C) La partie lésée est éliminée



D) Une polymérase et une ligase synthétisent et lient une fraction neuve d'ADN

Procédures de réparation de l'ADN

- Mais il peut y avoir des réparations fautives avec des erreurs de transcription du génome notamment lors des ruptures doubles.
- Ces erreurs de réparation de la molécule d'ADN pourront entraîner soit une mutation, soit un phénomène d'apoptose au niveau cellulaire.

III-ACTIONS DES RADIATIONS A L'ECHELLE CELLULAIRE

A l'échelle cellulaire, les conséquences des lésions moléculaires sont multiples et dépendent des doses de radiations reçues par la cellule.

1. La mort cellulaire immédiate

- Elle est la conséquence de l'irradiation des membranes et des organites cellulaires, à de très fortes doses (plus de 100 Sv).
- Cette situation est extrêmement rare en pratique.

2.La mort différée(mitotique)

Une perte irréversible de la capacité de prolifération de la cellule.

les cellules irradiées semblent normale ,c'est au moment de la mitose que s'expriment les lésions avec comme résultats, extinction de la ligné cellulaire issue de la cellule.

Elles peuvent se produire même pour des faibles doses.

3. Mutations cellulaires; cancérisation

- Si les anomalies de la molécule d'ADN ont été mal réparées, il y a eu modification du génome,
- et si la cellule n'est pas éliminée par un phénomène d'apoptose, on aura alors une cellule mutante viable.
- Si cette cellule a la capacité de se diviser sans contrôle, elle peut alors proliférer.

Mutations cellulaires et cancérisation

- Enfin, si le système immunitaire ne reconnaît pas cette cellule comme une cellule anormale de l'organisme qu'il doit éliminer, alors cette prolifération donnera naissance à un cancer.
- D'où cette éventualité de développer un cancer sera liée à des facteurs individuels autant plus qu'au phénomène initial qui l'a généré.

4. Facteurs de sensibilité cellulaire

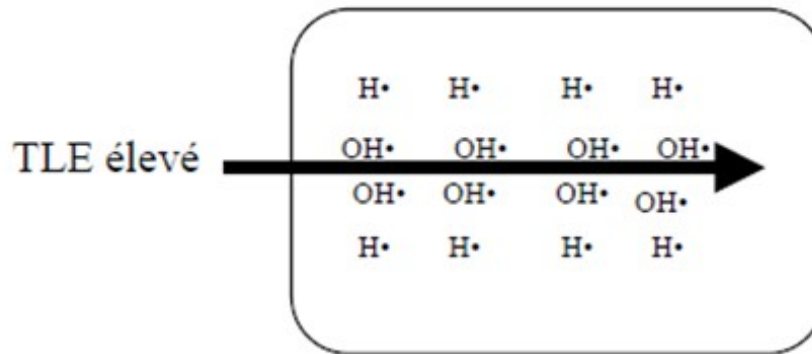
La sensibilité cellulaire aux radiations ionisantes dépend de plusieurs facteurs,

- **Certains sont liés au rayonnement .**
- **d'autres au type de la cellule .**

Facteurs, liés au rayonnement

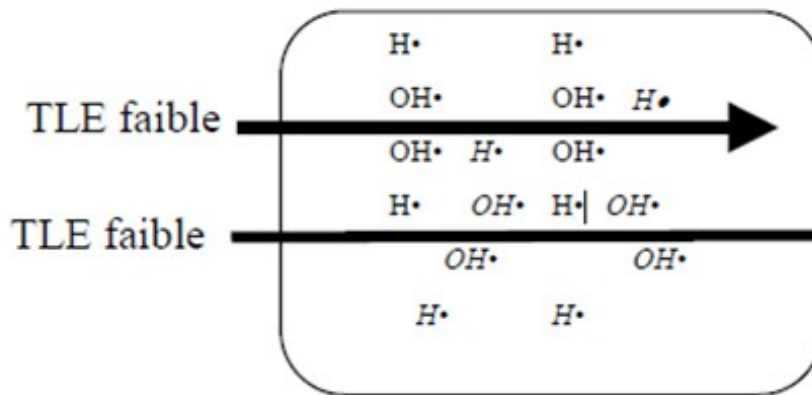
- **La nature des rayonnements :**
Les photons ou rayonnements bêta sont moins radio- toxiques pour la cellule que des particules lourdes (protons, neutrons ou rayonnements alpha).
- **L'énergie des radiations et en particulier le transfert linéique d'énergie intervient également.**
- **Le débit de dose : une même dose délivrée pendant un temps très court ou bien étalée dans le temps n'aura pas les mêmes effets.**

Facteurs, liés au rayonnement



Dans le cas d'un rayonnement à fort TLE, le nombre de trajectoires nécessaire pour délivrer une dose, donc créer un certain nombre d'ionisations, est plus restreint.

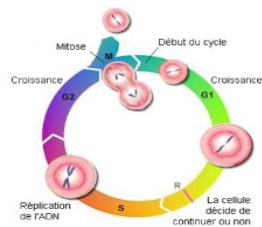
Les manchons de radicaux H• et OH• restent donc éloignés, favorisant la recombinaison entre H• d'une part, OH• d'autre part, en H₂ et H₂O₂, espèces toxiques.



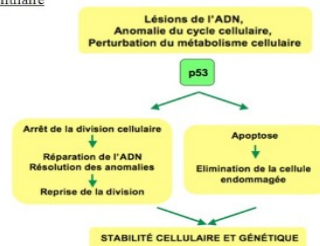
Dans le cas d'un rayonnement de faible TLE, de plus nombreuses trajectoires sont nécessaires, les manchons H• et OH• s'interpénètrent, le mélange, plus homogène, favorise les recombinaisons $H\bullet + OH\bullet \rightarrow H_2O$

Facteurs liés au Types de cellules

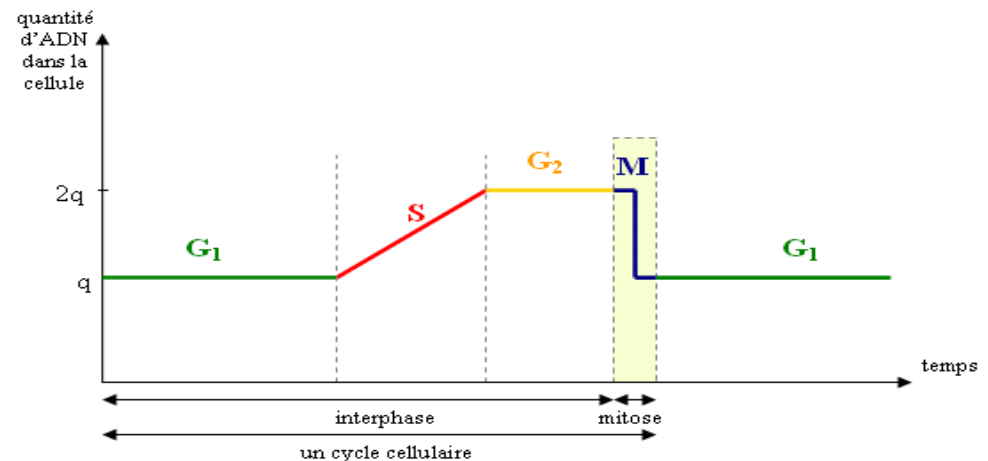
- **le type de cellules** intervient, notamment le stade de différenciation et l'activité mitotique.
- la présence plus ou moins importante d'**oxygène** dans le cytoplasme.
- **le cycle cellulaire** intervient également et il y a des phases où la cellule est plus radiosensible.

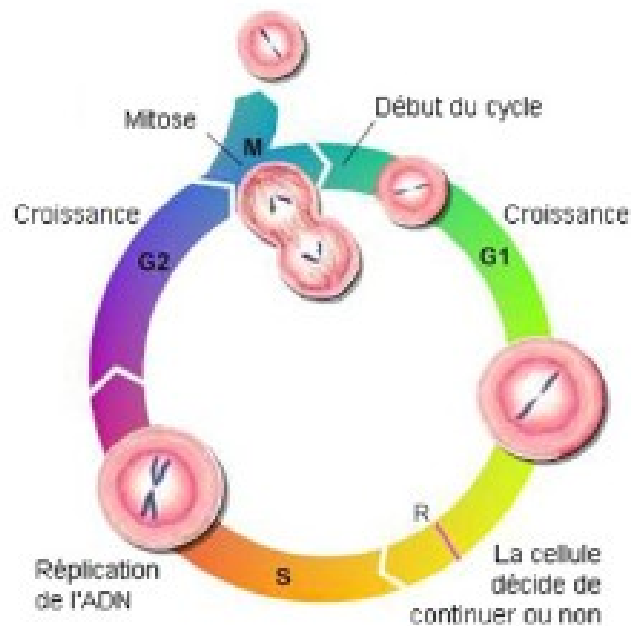


Document 3 – Le contrôle de la progression dans le cycle cellulaire

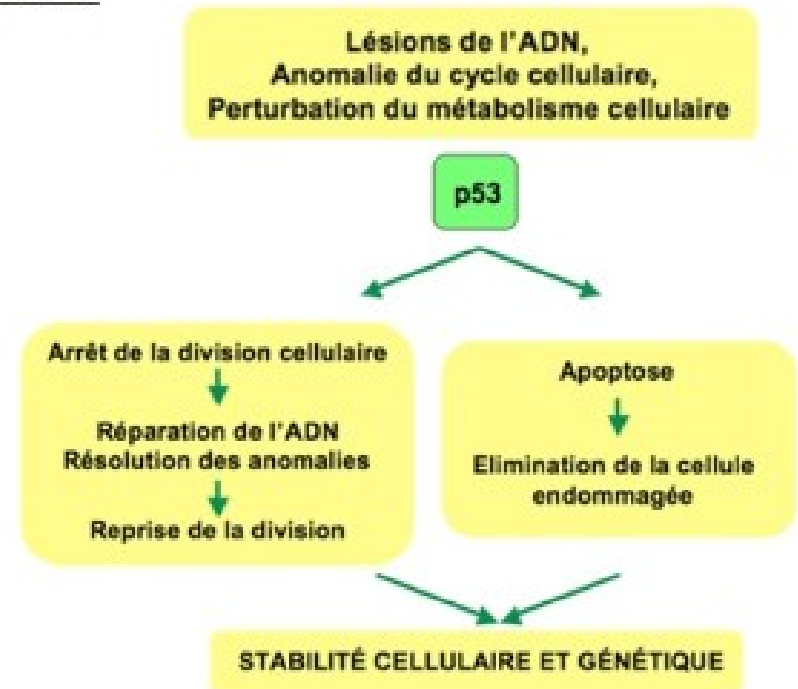


Il existe, en fin de phase G1, un point de contrôle du cycle cellulaire : si la cellule le franchit elle poursuit le cycle et s'engage vers une division. Sinon elle reste en phase G1. Quand le génome est endommagé par des lésions, la protéine p53 empêche la cellule de franchir le point de contrôle. Celle-ci sera alors réparée ou éliminée.

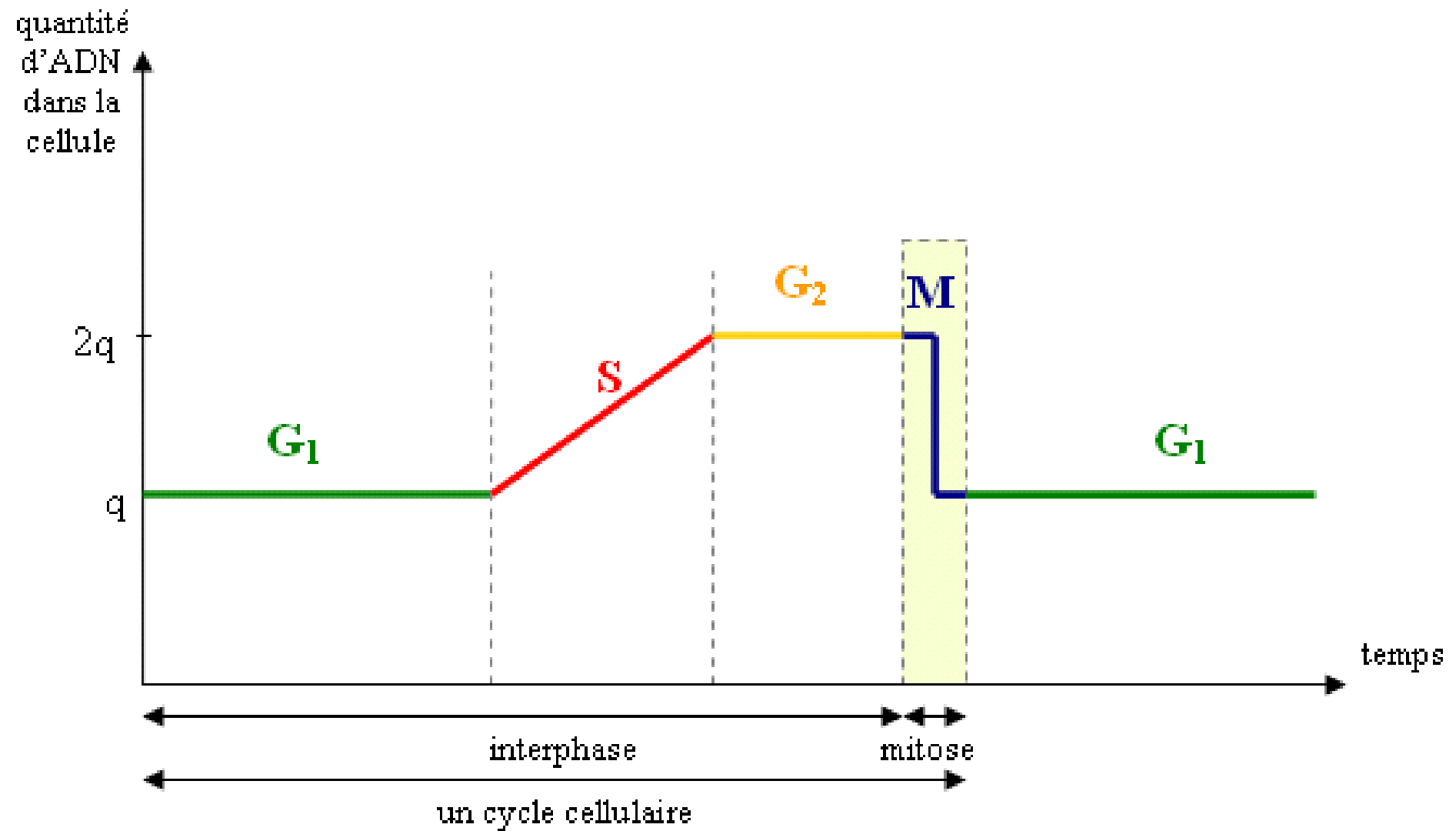




Document 3 – Le contrôle de la progression dans le cycle cellulaire



Il existe, en fin de phase G1, un point de contrôle du cycle cellulaire : si la cellule le franchit elle poursuit le cycle et s'engage vers une division. Sinon elle reste en phase G1. Quand le génome est endommagé par des lésions, la protéine p53 empêche la cellule de franchir le point de contrôle. Celle-ci sera alors réparée ou éliminée.



Sensibilité maximale en G₂ et M

IV- ACTIONS DES RADIATIONS IONISANTES A L'ECHELLE TISSULAIRE

Il y'a deux grands types de tissus :

- **Les tissus compartimentaux qui seront les plus radiosensibles (épithéliums, moelle osseuse.)**
- **Les tissus non compartimentaux qui seront beaucoup moins radiosensibles. (le tissu nerveux, le tissu hépatique, le tissu rénal.)**

IV- ACTIONS DES RADIATIONS IONISANTES **A L'ECHELLE TISSULAIRE**

Les cellules composant les tissus d'un organe sont d'autant plus radiosensibles que les radiations agissent sur des cellules en pleine activité reproductrice, que leur multiplication cellulaire est plus élevée et que leur morphologie (nature définitive) et leurs fonctions ne sont pas définitivement arrêtées.

LOI de Bergogné et Tribondeau en 1857 .

Fin

Radiopathologie

I – Introduction

- Effets des RI sur l'organisme humain
= conséquence des effets biologiques
- Deux types de manifestations pathologiques:
 - Effets déterministes
 - Effets stochastiques

Les effets pathologiques des RI

les effets déterministes

- **1904:** premiers décès attribués aux rayons X
- **1911 :** publication du 1^{er} cas humain de radioleucose
- **1966 :** transformation, in vitro, d'une cellule normale en une autre cancéreuse



A- Les effets à court terme : non stochastiques , obligatoires et déterministes

les effets déterministes

Caractéristique généraux

- **Causes: Liés à la mort cellulaire**
- **Sont des effets à dose seuil au dessous du quelle il n'aura pas d'effet.**
- **Le plus souvent réversibles**
- **Effets précoces ou à moyen terme se manifestent quelques jours à quelques mois après irradiation.**
- **Caractère obligatoire : apparaissent chez tous les sujets ayant reçu une dose suffisante**
- **Gravité proportionnelle à la dose**

NB: Le taux de mortalité d'un groupe d'adultes jeunes en bonne santé recevant chacun une dose globale de 5 Gy serait de 50% (dose létale 50 = D50).



Les retombées des essais Nucléaire ont provoqué des cas d'irradiation aiguë.



Opérateur irradié par une source de Cobalt 60

1-Irradiation globale de l'organisme : effet à court terme

Symptomatologie en fonction de la dose reçue

Effets d'une radio-exposition aiguë chez l'adulte sain

[D-J. Gambini, R. Granier. Manuel pratique de radioprotection, 2nd édition, 1997]

Dose absorbée	Forme	symptomatologie
<1 Gy	Infra-clinique	Aucun signe clinique chez la plupart des individus
1 à 2 Gy	Réaction générale légère	Asthénie, nausées, vomissements 3 à 6 h après l'exposition Sédation complète en 24h
2 à 4 Gy	Hématopoïétique modérée	Lymphopénie, thrombopénie, anémie maximale 3 semaines après l'exposition Retour à la normale en 4 à 6 mois
4 à 6 Gy	Hématopoïétique grave	Hémorragies, aplasie DL50* : 4 à 4,5 Gy
6 à 7 Gy	Gastro-intestinale	Diarrhée, vomissements, hémorragies
8 à 15 Gy	Pulmonaire	Hémoptyxies, insuffisance respiratoire aiguë
>20 Gy	Cérébrale	Coma, mort en 14 à 36 h

* La DL50 (dose létale 50) est la dose qui, délivrée à un groupe, entraîne 50% de mortalité

Évaluation de la dose absorbée

Basée, dans tout les cas, sur la dosimétrie physique,
l'examen

clinique de la victime et la dosimétrie biologique.

a) Dosimétrie physique

Détermine :

- Les caractéristiques de la source,
- La distance source victime,
- La durée de l'exposition,
- La dose D mesurée à l'aide d'un dosimètre.

b) Examen clinique

Permet l'estimation de la dose à partir des signes cliniques en fonction du délai d'apparition après la radio exposition

Signes cliniques	Délais apparition	sévérité
Choc Désorientation Convulsions	Quelques minutes	Mortelle $D > 15 \text{ Gy}$
Vomissements Diarrhées Hémorragies	1 ^{ères} heures	Grave $D = 8-12 \text{ Gy}$
Nausées Vomissements	Huit 1 ^{ers} jours	Sérieuse $D > 1 \text{ Gy}$

c) La dosimétrie biologique

Comporte :

- Bilan hématologique: NFS toutes les 3 heures,
- Bilan biochimique: SGOT, SGPT , ...
- Bilan cytogénétique : Caryotype avec étude du nombre et de la forme des chromosomes
- Électro-encéphalogramme (EEG) .

2-Radio exposition partielle

Manifestations pathologiques = f (des régions exposées et de la dose délivrée)

Organe	Nature des lésions	Dose (Gy)
Peau	Erythème	3
	Epidermite sèche	5
	Epidermite exsudative	15
	Nécrose	25
Testicules	Baisse du nombre de spermatozoïdes	0,3
	Stérilité transitoire	2
	Stérilité définitive	7
Ovaires	Troubles cycle	7 (40ans)
	Stérilité	12-15 (25 ans)
Œil cristallin	Cataracte	
	- Neutrons	5-8
	- RX	10

III- Effets stochastiques

Conséquences probabilistes à long terme, chez un individu ou chez sa descendance, de la transformation d'une cellule, résultant de lésions d'ADN mal réparées.

— Sont de 2 types :

- La mutation porte sur un gène d'une cellule somatique: les effets concernent l'individu exposé. Ce sont les effets somatiques.
- La mutation porte sur un gène d'une cellule germinale: les effets concernent la descendance de l'individu exposé. Ce sont les effets génétiques héréditaires.

Caractéristique des effets stochastiques

- **N'ont pas de seuil** de dose
- **Sont aléatoires**: n'apparaissent pas chez tous les individus radio exposés
- **Sont tardifs**: plusieurs années après l'exposition, voire chez la descendance
- **Leur fréquence augmente avec la dose,**
- **Leur gravité est indépendante de la dose**
- **Sont non spécifiques**: il n'y a pas de moyen de déterminer l'origine radio induite d'un cancer ou d'une anomalie génétique
- **Causes: survie de cellules lésées**

RADIOPATHOLOGIE

2- Effets Somatiques

- Parmi ces effets, ce sont, surtout, les effets cancérigènes qui sont les mieux étudiés et les mieux documentés.
- Il existe 3 sources d'information qui rendent compte de ces effets:

a) Études in vitro

b) Expérimentation animale :

Difficile en raison de facteurs multiples qui rentrent en jeu (espèce, race, sexe, âge, organe, conditions d'irradiation,....)
Néanmoins, elle a permis de mettre en évidence l'influence de la dose et du débit dose dans la genèse de tumeurs malignes.



RADIOPATHOLOGIE

c) Enquêtes épidémiologiques

Études des populations ayant subi des irradiations à doses élevées :

- Hiroshima et Nagasaki : 1945
- îles Marshall : 1954
- Malades traités par rayonnements ionisants et travailleurs radio exposés
- Accident de Tchernobyl : 1986

Les enquêtes épidémiologiques portant sur des populations exposées à de fortes doses, à fort débit de dose, mettent en évidence un excès de cancers par rapport à des populations comparables non exposées.

Parmi les cancers radio induits, on connaît :

Tumeurs cutanées: (radioscopies itératives)

Tumeurs osseuses solides: (peintres en cadre lumineux des USA)

Cancer du poumon: «maladie de la montagne»

Cancer de la thyroïde: (Tchernobyl)

Cancer de l'estomac: survivants d'Hiroshima et Nagasaki)

Leucémies, sauf la LLC: (survivants japonais et expositions professionnelles)

RADIOPATHOLOGIE

d- Facteurs jouant sur la radio cancérogénèse

d1- Dose absorbée

Le risque de cancérisation augmente avec la dose

d2- Débit de dose

L'effet décroît pour les faibles débits chez l'animal

Explication: faibles débits ou fractionnement de doses, favorise le temps
et les phénomènes de réparation

d3- Nature du rayonnement

Pour rendre compte de la toxicité du rayonnement incident, chaque rayonnement s'est vu attribuer, par voie réglementaire, un facteur de qualité **Q**

RI	Q
X,γ,β	1
n	10
α	20

RADIOPATHOLOGIE

d4- Nature du tissu irradié

Variabilité de la radiosensibilité des différents organes et tissus

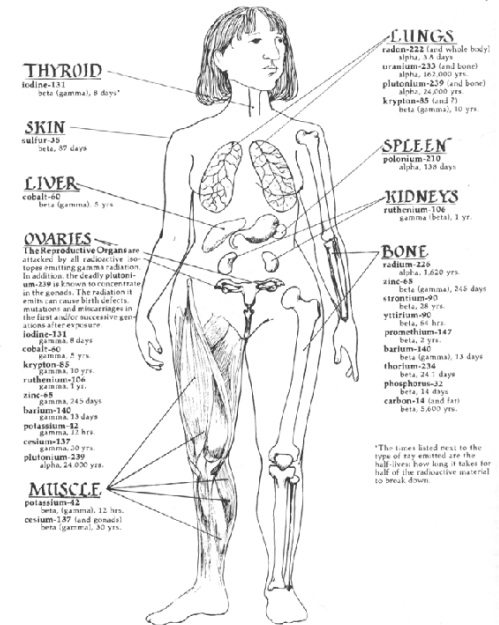
→ Introduction d'un facteur d'estimation du dommage subi
= facteur de pondération tissulaire W_T

W_T traduit l'équivalent organisme entier:

$$\text{Dose efficace (Sv)} = H \times W_T$$

Tissu	W_T
Gonades	0,25
Seins	0,15
Moelle osseuse	0,12
poumons	0,12
Thyroïde	0,03
Surface osseuse	0,03
Reste de l'organisme	0,30

IONIZING RADIATION



Valeurs CIPR 26

IONIZING RADIATION

THYROID

iodine-131
beta (gamma), 8 days*

SKIN

sulfur-35
beta, 87 days

LIVER

cobalt-60
beta (gamma), 5 yrs.

OVARIES

The Reproductive Organs are attacked by all radioactive isotopes emitting gamma radiation. In addition, the deadly plutonium-239 is known to concentrate in the gonads. The radiation it emits can cause birth defects, mutations and miscarriages in the first and/or successive generations after exposure.

iodine-131
gamma, 8 days
cobalt-60
gamma, 5 yrs.
krypton-85
gamma, 10 yrs.
ruthenium-106
gamma, 1 yr.
zinc-65
gamma, 245 days
barium-140
gamma, 13 days
potassium-42
gamma, 12 hrs.
cesium-137
gamma, 30 yrs.
plutonium-239
alpha, 24,000 yrs.

MUSCLE

potassium-42
beta, (gamma), 12 hrs.
cesium-137 (and gonads)
beta (gamma), 30 yrs.

LUNGS

radon-222 (and whole body)
alpha, 3.8 days
uranium-233 (and bone)
alpha, 162,000 yrs.
plutonium-239 (and bone)
alpha, 24,000 yrs.
krypton-85 (and ?)
beta (gamma), 10 yrs.

SPLEEN

polonium-210
alpha, 138 days

KIDNEYS

ruthenium-106
gamma (beta), 1 yr.

BONE

radium-226
alpha, 1,620 yrs.
zinc-65
beta (gamma), 245 days
strontium-90
beta, 28 yrs.
yttrium-90
beta, 64 hrs.
promethium-147
beta, 2 yrs.
barium-140
beta (gamma), 13 days
thorium-234
beta, 24.1 days
phosphorus-32
beta, 14 days
carbon-14 (and fat)
beta, 5,600 yrs.

*The times listed next to the type of ray emitted are the half-lives: how long it takes for half of the radioactive material to break down.

RADIOPATHOLOGIE

3- Effets Génétiques

Les lésions des cellules des lignées germinales, chez ♂+♀, touchent :

- Les chromosomes en nombre et en structure,
- Les gènes avec apparition de l'effet dès la première génération (dominantes) ou tardivement (récessives).

**On n'a pas pu mettre en évidence à ce jour d'effet génétique
chez l'homme**

**EFFETS OBLIGATOIRES
OU DETERMINISTES
OU NON STOCHASTIQUES**

MORT CELLULAIRE

- SEUIL
- OBLIGATOIRES
- GENELEMENT REVERSIBLES
- PROPORTIONNEL A LA DOSE
- CARACTERISTIQUES
- PRECOCES OU MOYEN TERME

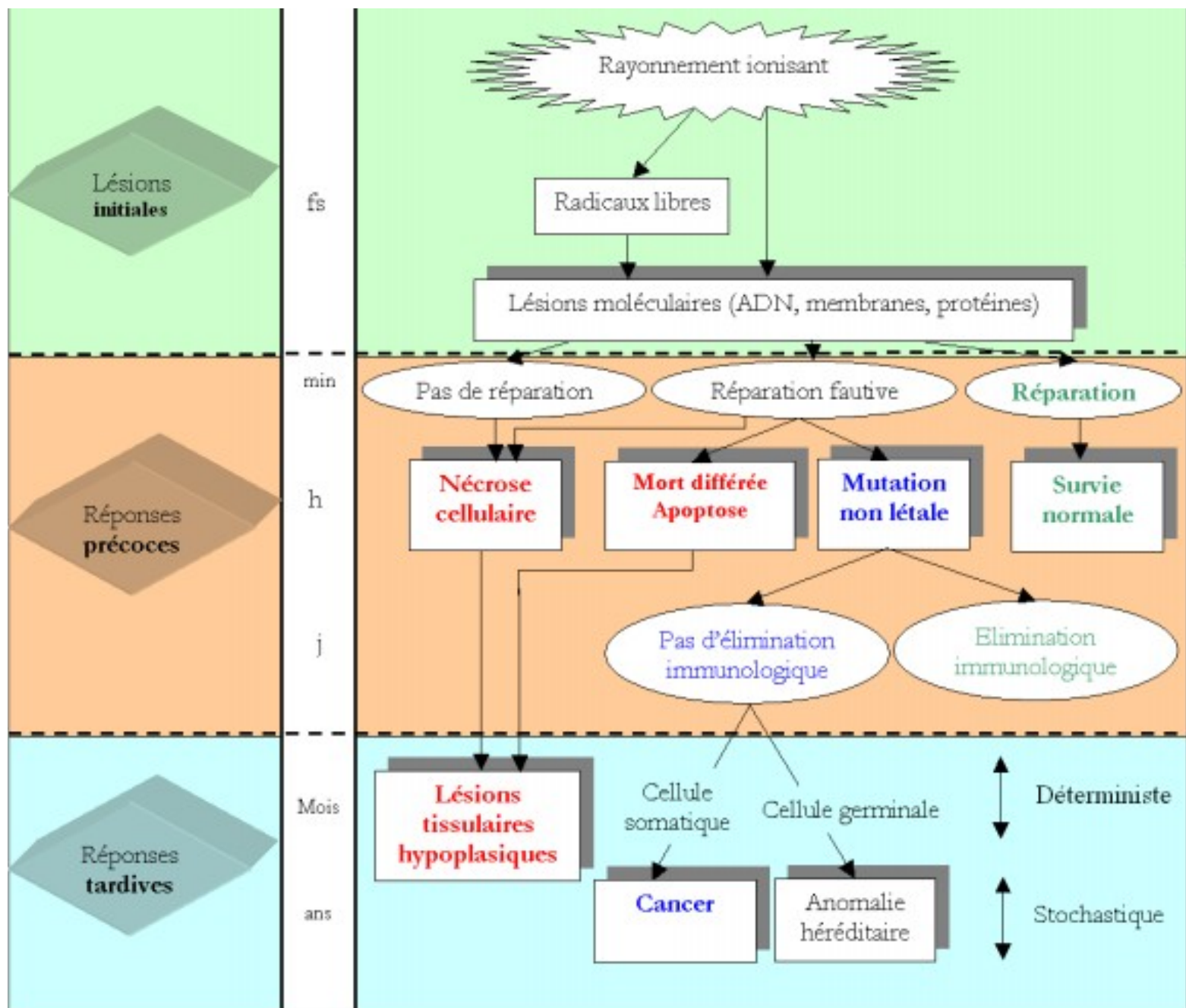
- SYNDROME D'IRRADIATION GLOBALE AIGUE
- BRULURES RADIOLOGIQUES

**EFFETS ALEATOIRES
OU NON DETERMINISTES
OU STOCHASTIQUES**

SURVIE DE CELLULES LESEES

- PAS DE SEUIL RECONNU
- NON OBLIGATOIRES
- GENELEMENT IRREVERSIBLES
- GRAVITE NON LIEE A LA DOSE
- FREQUENCE PROPORTIONNELLE A LA DOSE
- NON CARACTERISTIQUES
- TARDIFS

- CANCERS
- EFFETS GENETIQUES



Conséquences d'une manipulation
d'une source de gammagraphie
sans protection



Acute radiation dermatitis

6,5 h. local exposure to Iridium-192 source

Dose locale > à 20 Gy (Sv)



day 2: early blister, erythema



day 9: extended erosion, inflammation

ACCIDENT D'IRRADIATION LOCALISEE PAR UNE SOURCE DE ^{192}Ir

SOURCE DE GAMMAGRAPHIE
INDUSTRIELLE PERDUE ET
MISE A LA POCHE

DOSE EN PROFONDEUR
ESTIMEE A 30 - 40 Gy (γ)



IRRADIATION AIGUE PAR UN
FAISCEAU D'ELECTRONS ACCELEREES
(accélérateur linéaire)



Les effets biologiques des rayonnements ionisants dépendent de divers facteurs liés :

- A- Caractéristiques du Rayonnement ionisant (type, énergie et parcours)
- B- Composition de l'organisme (type cellulaire, tissu, ...)
- C- La dose absorbée
- D- Le débit de dose
- E- Toutes les réponses sont justes

Les effets déterministes des rayonnements ionisants sont :

- A- Obligatoires
- B- Généralement réversibles
- C- Proportionnels à la dose
- D- Précoces ou à moyen terme
- E- Non stochastiques

Les effets stochastiques des rayonnements ionisants sont :

- A- Aléatoires
- B- Généralement irréversibles
- C- Proportionnels à la dose
- D- Surviennent immédiatement après irradiation
- E- Sont spécifiques.

La radiosensibilité aux rayonnements ionisants est

A-lié au cycle cellulaire

B- maximale pour les cellules hématopoïétique

C- Minimale pour es cellules nerveuses

D- Minimale pour les irradiations par les protons

E- maximale pour les irradiations infra rouges